

力学 AY2019（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 M の太陽の周りを質量 m の地球が公転する運動を考える。なお、地球は、図 1 で示される長径 $2a$ 、短径 $2b$ の楕円軌道上を反時計回りに公転するものとする。太陽の位置は、楕円の焦点 O_1 ($x > 0$) にあり、太陽と地球の間の距離を r 、 x 軸から測った角度を θ とする。ここで、太陽と地球には、万有引力のみが働くものとし、万有引力定数を G とする。このとき、次の問い (1) および (2) に答えよ。

- (1) 点 O_1 まわりの地球の角運動量が保存されることを示せ。
- (2) 地球に関する動径方向 (r 方向) の運動方程式を求めよ。

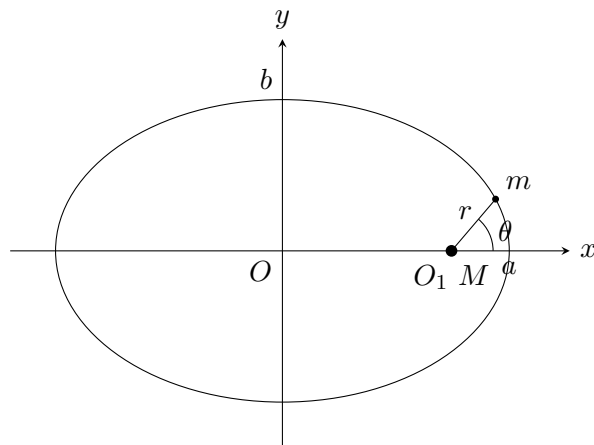


図 1

第 2 問 〔II〕

図 2 のように質量 M ，慣性モーメント $Ma^2/2$ ，半径 a の円板の周りに糸を巻きつけ，糸の一端を固定して円板を落下させると，円板は反時計回りに回転し始めた。円板の重心 P は x 軸上に沿うものとする。ここで，鉛直下向きを x 軸の正の向きとし，糸の張力を T ，重力加速度の大きさを g とする。このとき，次の問い (1)～(3) に答えよ。

- (1) 円板の重心 P の運動方程式を求めよ。
- (2) 円板の角運動量の単位時間あたりの変化量の大きさを求めよ。
- (3) 円板の重心 P の加速度の大きさを求めよ。

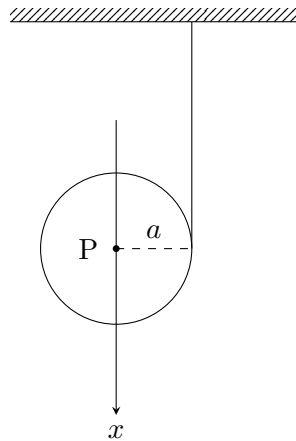


図 2